



'91国优教材

泛函分析 讲义

下册

张恭庆 郭懋正 编著

北京大学出版社

获全国高等学校第二届优秀教材奖国家优秀奖

泛函分析讲义

(下 册)

张恭庆 郭懋正 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

书 名: 泛函分析讲义(下册)

著作责任者: 张恭庆 郭懋正 编著

责任编辑: 刘 勇

标准书号: ISBN 7-301-01261-6/O · 216

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://chs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752021

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 印 者: 北京市银祥福利印刷厂

经 销 者: 新华书店

850×1168 32 开本 10.375 印张 250 千字

1990 年 10 月第 1 版 2004 年 6 月第 8 次印刷

印 数: 27001—30000 册

定 价: 12.50 元

内 容 简 介

这是一本泛函分析教材，它系统地介绍线性算子理论的基础知识，算子半群以及连续函数空间上的 Wiener 测度和 Hilbert 空间上的 Gauss 测度。全书共分四章，Banach 代数；无界算子；算子半群以及无穷维空间上的测度论。本书注意介绍泛函分析理论与数学其它分支的密切联系，给出丰富的例子和应用，以培养读者运用泛函分析方法解决问题的能力。

本书适用于理工科大学数学系、应用数学系高年级本科生、研究生阅读，并且可供一般的教学工作者、物理工作者和科学技术人员参考。

序

这本书是由北京大学出版社出版的“泛函分析讲义”的下册（上册由张恭庆、林源集合编）。它是为数学系有关专业研究生公共基础课编写的教材。和上册一样，我们坚持向读者介绍泛函分析理论的来源与背景，十分注意泛函分析作为近代分析的一个重要组成部分，是如何与数学的其它分支，特别是数学物理、偏微分方程以及随机过程理论紧密联系的。

基于这个指导思想，我们选择了交换 Banach 代数的 Gelfand 表示、（无界）自伴算子谱分解、自伴算子的扩张和扰动，以及算子半群的 Hille Yosida 定理和 Stone 定理作为基本内容，并以它们为中心展开有关重要概念和方法的讨论。书中第五章 §6 奇异积分算子，第七章 §4 Markov 过程和 §5 散射理论等都是有关理论在某些方面的应用。对于初学读者这部分内容可以略去，但对有关方向的读者它们则是极富启发性的参考资料。此外，第六章 §3 无界正常算子的谱分解定理，是为了完整起见，便于读者查阅而撰写的，在应用中并没有特别的重要性，讲授时亦可略去。最后一章介绍 Wiener 测度与 Hilbert 空间的 Gauss 测度。之所以挑选这一专题单独成章，是因为我们注意到函数空间的测度论和积分论在量子物理、统计力学以及随机过程论中日益增涨的重要性。它理所当然地应当是泛函分析研究的主要对象之一，但在一般教材中却并不多见。

我们认为要真正理解泛函分析中一些重要的概念和理论，灵活运用这一强有力的工具，其唯一的捷径就是深入了解它们的来源和背景，注意研究一些重要的、一般性定理的深刻的、具体的含义。不然的话，如果只是从概念到概念，纯形式地理解抽象定理证明的推演，那么学习泛函分析的结果只能“如入宝山而空

返”，一无所获。使用本书的读者，务请认真阅读围绕有关抽象概念所给出的具体例子以及若干重要的一般性定理在各个不同问题中的应用。否则选用此书则必事与愿违，徒劳无功。

本讲义自1983年起曾在北京大学数学系为有关专业研究生与高年级大学生讲授过多遍，根据我们的经验，每周3学时，在一学期内可把书中前三章的主要内容讲授完毕，大部分学生能够掌握本书的基本要求。

本讲义主要内容取材于下列各书：

1. F. Riesz, Sz-Nagy, B. ; Leçon d'analyse fonctionnelle, Akadémiai Kiadó Budapest, 1952 (中译本，第二卷，庄万等译，泛函分析讲义，科学出版社1981)。

2. N. Dunford, J. T. Schwartz, Linear Operators, 1958, 1964, John's Wiley Interscience Publishers

3. K. Yosida, Functional Analysis, Fifth edition, 1978, Springer-Verlag

4. T. Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, 1966, Springer-Verlag.

5. M. Reed, B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics. Vol I—III, 1972-1979. Academic Press

第八章则参考Kuo Hui Hsiung (郭辉熊), Gaussian Measures in Banach Spaces 1975, Springer-Verlag.

本书在取材上虽力求照顾数学系内不同专业方向大多数研究生的需要，但限于作者的学识与能力，偏颇之处在所难免。出版此书，愿起抛砖引玉的作用，我们深信必将有更有特色，更现代化，更加适用的教材大量涌现。

张总庆 谨识
郭懋正

一九九〇年八月于中英园

目 录

第五章 Banach 代数	(1)
§ 1 代数准备知识	(1)
§ 2 Banach 代数	(5)
2.1 Banach 代数的定义	(5)
2.2 Banach 代数的极大理想与 Gelfand 表示	(7)
§ 3 例与应用	(19)
§ 4 C^* 代数	(24)
§ 5 Hilbert 空间上的正常算子	(32)
5.1 Hilbert 空间上正常算子的连续算符演算	(32)
5.2 正常算子的谱族与谱分解定理	(38)
5.3 正常算子的谱集	(49)
§ 6 在奇异积分算子中的应用	(55)
第六章 无界算子	(60)
§ 1 闭算子	(60)
§ 2 Cayley 变换与自伴算子的谱分解	(69)
2.1 Cayley 变换	(69)
2.2 自伴算子的谱分解	(73)
§ 3 无界正常算子的谱分解	(82)
3.1 Borel 可测函数的算子表示	(82)
3.2 无界正常算子的谱分解	(89)
§ 4 自伴扩张	(98)
4.1 闭对称算子的亏指数与自伴扩张	(98)
4.2 自伴扩张的判定准则	(108)
§ 5 自伴算子的扰动	(120)

5.1	稠定算子的扰动	(121)
5.2	自伴算子的扰动	(125)
5.3	自伴算子的谱集在扰动下的变化	(132)
§ 6	无界算子序列的收敛性	(141)
6.1	预解算子意义下的收敛性	(141)
6.2	图意义下的收敛性	(152)
第七章	算子半群	(155)
§ 1	无穷小生成元	(158)
1.1	无穷小生成元的定义和性质	(158)
1.2	Hille-Yosida 定理	(158)
§ 2	无穷小生成元的例子	(171)
§ 3	单参数酉群和 Stone 定理	(188)
3.1	单参数酉群的表示——Stone 定理	(188)
3.2	Stone 定理的应用	(193)
	Bochner 定理	(193)
	Schrodinger 方程的解	(195)
	遍历(Ergodic)定理	(196)
3.3	Trotter 乘积公式	(204)
§ 4	Markov 过程	(209)
4.1	Markov 转移函数	(211)
4.2	扩散过程转移函数	(213)
§ 5	散射理论	(224)
5.1	波算子	(224)
5.2	广义波算子	(228)
§ 6	发展方程	(240)
第八章	无穷维空间上的测度论	(249)
§ 1	$C[0, T]$ 空间上的 Wiener 测度	(250)
1.1	$C[0, T]$ 空间上 Wiener 测度和 Wiener 积分	(250)
1.2	Donsker 比例和 Donsker-Lions 定理	(260)

1.3	Feynman-Kac 公式	(268)
§ 2	Hilbert 空间上的测度	(277)
2.1	Hilbert-Schmidt 算子和迹算子	(277)
2.2	Hilbert 空间上的测度	(289)
2.3	Hilbert 空间的特征泛函	(293)
§ 3	Hilbert 空间上的 Gauss 测度	(298)
3.1	Gauss 测度的特征泛函	(299)
3.2	Hilbert 空间上非退化 Gauss 测度的等价性	(304)
符号表		(319)
索 引		(321)